

2026 年一级注册计量师《测量数据处理与计量专业实务》最后 2 套卷（A 卷）

一、单项选择题（共 70 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1.

【答案】C

【解析】在测量条件（如随时间、温度、频率等条件）改变时，测得值按某一确定的规律变化，可能是线性的或非线性地增长或减小，确定的规律变化说明测量结果中存在可变的系统误差。

2.

【答案】B

【解析】 $\Delta = 99.8 - 100 = -0.2 \text{ m}^3/\text{h}$ $C = -\Delta = 0.2 \text{ m}^3/\text{h}$ $X_c = 100.6 + 0.2 = 100.8 \text{ m}^3/\text{h}$

3.

【答案】A

【解析】

$$s(x) = (x_{\max} - x_{\min})/C_n = (10.07 - 10.02)/2.33/\sqrt{5} = 0.01 \text{ V}$$

4.

【答案】C

$$\text{【解析】 } s(x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = 1.79 \mu\text{m}$$

5.

【答案】D

【解析】 $s(x) = (100.00 - 94.81)/2.33 = 2.23 \text{ HB}$

$$s(x) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}} = \frac{2.23}{\sqrt{5}} = 0.997 \text{ HB}$$

6.

【答案】D

【解析】①判别 10 次观测值中是否存在异常值：

$$\bar{x} = 7.89$$

$$s(x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = 2.70$$

最大残差：14.0 - 7.89 = 6.11，即 14.0 为可疑值

$$\frac{|x_d - \bar{x}|}{s} = \frac{6.11}{2.704} = 2.260 \geq G(\alpha, n) = 2.176$$

因此可以判定测量值 14.0 为异常值，将它从 10 个测量数据中剔除。

②计算剩余 9 个数据是否有异常值

$$\bar{x} = 7.21$$

$$s(x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = 1.74$$

最大残差：10.1-7.21=2.89，即 2.89 为可疑值

$$\frac{|x_d - \bar{x}|}{s} = \frac{2.89}{1.74} = 1.66 < G(0.05, 9) = 2.110$$

因此余下的 9 个数据中没有异常值。

7.

【答案】C

【解析】按由小到大的规律进行排列：50.16， 50.27， 50.28， 50.30， 50.32， 50.35， 50.37， 50.42， 50.45， 50.51

$$\gamma_{11} = \frac{x_n - x_{n-1}}{x_n - x_2} = \frac{50.51 - 50.45}{50.51 - 50.27} = 0.25$$

$$\gamma'_{11} = \frac{x_2 - x_1}{x_{n-1} - x_1} = \frac{50.27 - 50.16}{50.45 - 50.16} = 0.379$$

$\gamma_{11} < \gamma'_{11}$ ， $\gamma'_{11} < D(0.05, 10)$ ，则 x_1 不是异常值
即测量列不存在异常值。

8.

【答案】C

【解析】 $s(x) = (x_{\max} - x_{\min}) / C_n = (50.05 - 49.98) / 2.06 = 0.034 \text{ kN}$

9.

【答案】B

$$\text{【解析】 } s_R(y) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n-1}} = 0.30 \text{ Nm}$$

10.

【答案】A

【解析】

$$W_1 = \frac{u_3^2}{u_1^2} = \frac{\left(\frac{U_3}{k}\right)^2}{\left(\frac{U_1}{k}\right)^2} = \frac{U_3^2}{U_1^2}$$

$$W_6 = \frac{u_3^2}{u_6^2} = \frac{\left(\frac{U_3}{k}\right)^2}{\left(\frac{U_6}{k}\right)^2} = \frac{U_3^2}{U_6^2}$$

$$\frac{W_6}{W_1} = \frac{\frac{U_3^2}{U_6^2}}{\frac{U_3^2}{U_1^2}} = \frac{U_1^2}{U_6^2} = 1.73$$

11.

【答案】A

【解析】D 是加权平均值，BC 为干扰项。

12.

【答案】C

【解析】量程 150-75=75 V。

电压表的最大允许误差=±2%×75 V=±1.5 V。

13.

【答案】B

【解析】计量器具示值误差的评定方法有三种：比较法、分部法、组合法。本题属于比较法。

14.

【答案】D

【解析】量程=70-(-70)=140 kPa

±(0.01%×读数+0.02%×量程)= ±(0.01%×40+0.02%×140)=±0.032 kPa
 (±0.032/40)×100%=±0.08%

15.

【答案】C

【解析】

$$\frac{-0.5}{20} \times 100\% = -2.5\%$$

$$\frac{-0.5}{30} \times 100\% = -1.7\%$$

$$\frac{-0.5}{40} \times 100\% = -1.25\%$$

$$\frac{-0.5}{50} \times 100\% = -1.0\%$$

16.

【答案】A

【解析】绝对误差=示值-标准值(不准的-准的)=4.993-5=-0.007 A
 相对误差与绝对误差符号相同, 相对误差=-0.007 A/5 A=-0.14%
 引用误差=绝对误差÷引用值(满刻度值)=-0.007 A/10 A=-0.07%
 最大允许误差=±1%×10 A=±0.1 A

17.

【答案】B

【解析】 $MPE = \pm (5\% \times 100 \text{ A}) = \pm 5 \text{ A}$
 $U = 1.2 \text{ A} < 1/3 MPEV = 1.7 \text{ A}$
 $\Delta = 81.5 - 80 = 1.5 \text{ A}$
 $|\Delta| < MPEV$

18.

【答案】C

【解析】 $U = 0.3 \text{ N} > 1/3 MPEV = 0.17 \text{ N}$
 $MPEV - U = 0.5 - 0.3 = 0.2 \text{ N} < |\Delta| < MPEV + U = 0.5 + 0.3 = 0.8 \text{ N}$

19.

【答案】C

$$u_B = \frac{a}{k} = \frac{0.1}{\sqrt{3}} = 0.029 \text{ A}$$

$$U = ku = 2 \times 0.029 = 0.058 \text{ A} = 58 \text{ mA}$$

20.

【答案】D

【解析】 $u_A = \frac{0.58}{\sqrt{4}} = 0.29 \text{ N}$

21.

【答案】B

【解析】A 项, 测量仪器准确度等级对应着其最大允许误差或相应的测量不确定度, 假设一定的分布, 可以得到由测量仪器不准引入的不确定度。与测量不确定度的 B 类评定直接相关。
 B 项, 是测量结果, 与测量不确定度的 B 类评定无关。
 C 项, 通过已知测量仪器示值最大允许误差, 假设一定的分布, 可以得到由测量仪器不准引入的 B 类评定不确定度。
 D 项, 通过已知的测量仪器的分辨力, 假设一定的分布, 可以计算由测量仪器的分辨力引入的 B 类评定不确定度。

22.

【答案】A

【解析】 $u_{\text{crel}} = \frac{2.5 \times 10^{-4}}{2} = 1.25 \times 10^{-4}$

$$u_B = 1.25 \times 10^{-4} \times 100.008 = 0.013 \text{ kN} = 13 \text{ N}。$$

23.

【答案】D

$$\text{【解析】 } u_1 = u_2 = u_3 = \frac{5 \times 10^{-4}}{20} = 0.005 \text{ kg}$$

$$u_4 = \frac{5 \times 10^{-4}}{10} = 0.0025 \text{ kg}$$

$$u_c = \sqrt{\sum_{i=1}^N A_i^2 u^2(x_i)} = \sqrt{0.005^2 \times 3 + 0.0025^2} = 0.00901 \text{ kg}$$

$$U_{\text{rel}} = \frac{0.00901 \times 2}{70} = 2.6 \times 10^{-4}$$

24.

【答案】D

$$\text{【解析】 } u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N A_i^2 u^2(x_i)} = \sqrt{0.1^2 + 2^2 \times 0.2^2 + 3^2 \times 0.3^2 + 4^2 \times 0.4^2} = 1.9$$

25.

【答案】B

$$\text{【解析】 } u_c(y) = \left| \sum_{i=1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} u(x_i) \right| = |0.1 + 2 \times 0.2 + 3 \times 0.3 + 4 \times 0.4| = 3$$

26.

【答案】A

【解析】校准证书提供的值，给出其扩展不确定度为 U ，则区间的半宽度为 $a=U$ 。

制造厂的说明书给出测量仪器的最大允许误差为 $\pm \Delta$ ，并经计量部门检定合格，则可能值的区间为 $(-\Delta, \Delta)$ ，区间的半宽度为 $a=\Delta$ 。

数字显示装置的分辨力为 1 个数字所代表的量值 δ_x ，则取 $a=\delta_x/2$

由有关资料查得某参数 X 的最小可能值为 a_- 和最大可能值为 a_+ ，区间半宽度可以用下式确定

$$a = \frac{1}{2}(a_+ - a_-)$$

27.

【答案】A

【解析】

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 1, \frac{\partial f}{\partial x_2} = 2, \frac{\partial f}{\partial x_3} = 3$$

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u^2(x_i) + 2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} r(x_i, x_j) u(x_i) u(x_j)}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^2 u^2(x_1) + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^2 u^2(x_2) + \left(\frac{\partial f}{\partial x_3} \right)^2 u^2(x_3) + 2 \left[\frac{\partial f}{\partial x_1} \frac{\partial f}{\partial x_2} r(x_1, x_2) u(x_1) u(x_2) + \frac{\partial f}{\partial x_2} \frac{\partial f}{\partial x_3} r(x_2, x_3) u(x_2) u(x_3) + \frac{\partial f}{\partial x_1} \frac{\partial f}{\partial x_3} r(x_1, x_3) u(x_1) u(x_3) \right]}$$

$$= \sqrt{1^2 \times 0.1^2 + 2^2 \times 0.2^2 + 3^2 \times 0.3^2 + 2 \left[1 \times 2 \times 0.1 \times 0.1 \times 0.2 + 2 \times 3 \times 0.2 \times 0.2 \times 0.3 + 1 \times 3 \times 0.3 \times 0.1 \times 0.3 \right]}$$

$$= 1.089$$

$$U_c(y) = k u_c(y) = 2 \times 1.089 = 2.2$$

28.

【答案】B

【解析】

$$u_{crel} = \sqrt{\left[\frac{u(x_1)}{x_1} \right]^2 + \left[\frac{u(x_2)}{x_2} \right]^2 + \left[\frac{u(x_3)}{x_3} \right]^2 + \left[\frac{(-2) \times u(x_4)}{x_4} \right]^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{2}{80} \right)^2 + \left(\frac{1}{20} \right)^2 + \left(\frac{2}{40} \right)^2 + \left[(-2) \times \frac{1}{4} \right]^2}$$

$$= 0.506$$

$$U_{crel} = k u_{crel} = 2 \times 0.506 = 1.0$$

29.

【答案】C

【解析】A 为两位有效数字。

B 正确表达应为 6.01×10^{-2} 。

C 正确。以保留数字的末位为单位，末位后的数字大于 0.5 者，末位进一。

D 以保留数字的末位为单位，末位后的数字大于 0.5（这里为 0.501 大于 0.5）者，末位应进一。

30.

【答案】D

【解析】根据题意，要求修约后引入的误差绝对值小于 5×10^{-8} ，即要求小数点后保留 7 位有效数字，因此，修约后 D 正确。

A 修约后引入的误差绝对值小于 5×10^{-3} 。

B 修约后引入的误差绝对值小于 5×10^{-4} 。

C 修约后引入的误差绝对值小于 5×10^{-6} 。

31.

【答案】B

【解析】测量结果是指“与其他有用的相关信息一起赋予被测量的一组量值。由测量得到的并赋予被测量的量值仅是被测量的估计值，其可信程度由测量不确定度定量表示。因此，测量结果通常表示为单个测得的量值和一个测量不确定度。

32.

【答案】C

【解析】A 项，报告合成标准不确定度时，不必写 k 值。

B、D 项，当给出 U_p 时，应同时给出 v_{eff} ，并附加相应说明。以便由 p 和 v_{eff} 得到即 k_p 值。

33.

【答案】D

【解析】校准是“在规定条件下的一组操作，其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系，第二步则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系，这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度”。通常，只把上述定义中的第一步认为是校准。

校准可以用文字说明、校准函数、校准图、校准曲线或校准表格的形式表示。

某些情况下，可以包含示值的具有测量不确定度的修正值或修正因子。

依据客户要求，可给出校准结果是否合格的判定。

34.

【答案】A

【解析】对计量器具新产品和进口计量器具的型式评价，是根据文件要求对测量仪器指定型式的一个或多个样品性能所进行的系统检查或试验，并将其结果写入型式评价报告中，以确定是否可以对该型式予以批准。

对定量包装商品净含量、商品包装和零售商品称重计量检验是依据国家计量技术规范对定量包装商品的净含量、食品和化妆品包装、以重量结算的零售商品称重进行计量校验，为人民政府计量行政部门对定量包装商品的净含量，食品化妆品商品包装以及重量结算的零售商品称重的计量监督提供依据。

对用能产品能源效率标识的计量检测是依据国家统一的用能产品能源效率标识计量检测技术规范对用能产品的能源效率等级标识是否符合要求进行检测，为人民政府计量行政部门对用能产品能源效率的计量监管提供依据。

法定计量检定机构从事的计量检测，主要是指计量器具新产品和进口计量器具的型式评价、定量包装商品净含量、商品包装和零售商品称重计量检验以及用能产品的能源效率标识计量检测。

35.

【答案】B

【解析】按强制检定的管理要求，社会公用计量标准器具和部门、企业、事业单位最高计量标准器具的使用者应向主持该计量标准考核的人民政府计量行政部门申报，并向其指定的计量检定机构按时申请检定。

属于强制检定的工作计量器具的使用者应将这类计量器具登记造册，报当地人民政府计量行政部门备案，并向当地人民政府计量行政部门申请检定，由其指定的计量检定机构按周期检定计划检定。

36.

【答案】D

【解析】原始记录必须是信息或数据产生的当时记录，不能事后追记或补记，也不能以重新抄过的记录代替原始记录。必须记录客观事实、直接观察到的现象、读取的数据，不得虚构记录，伪造数据。

37.

【答案】C

【解析】当检定结论为“不合格”时，出具证书名称为“检定结果通知书”。其结论为“不合格”或“见检定结果”，只给出检定日期，不给有效期，在检定结果中应指出不合格项。

对于需要检定的计量器具，只有全部项目都合格，才能开具检定证书；外观检查作为一个检定项目，不合格时，就应开具检定结果通知书，并注明“外观检查不合格”。而不能开具其他形式的证书。

A 没有这种证书形式。

38.

【答案】C

【解析】不能以重新抄录过的代替原始记录，但是原始记录也不能在白纸上进行记录，因此抄录后还需要将白纸和誊抄后的原始记录进行合并保存，以防治数据伪造，导致记录虚构，因此 C 正确，A、B 错误。

D 项错：只有仪器设备与计算机直接相连，测量数据直接输入计算机的情况，可以计算机存储的记录作为原始记录。如果由人工将数据录入计算机的，应以手写的记录为原始记录。

39.

【答案】C

【解析】出可疑的结果时，应立即停止使用该设备，并贴上停用标志。有条件的应将该设备撤离，以防止误用（A 项正确）。要检查该设备发生故障之前所做的检定、校准、检测工作，不仅是发现问题的这一次，并应检查是否对以前的检定、校准、检测结果产生了影响（D 项正确）。对有可能受到影响的检定、校准、检测结果，包括已发出去的证书、报告，都要逐个分析，特别要对测量数据进行分析判断，对有疑问的要坚决追回重新给以检定、校准或检测。有故障的设备要按设备管理规定修复，重新检定、校准后恢复使用或报废（B 项正确）。

C 项错误：提供的同型号的仪器需要检定校准并符合相关要求才能进行相关工作

40.

【答案】D

【解析】如果原证书或报告存在不正确的内容，则需要重新出具一份完整的新的证书或报告代替原证书或报告。试验方法正确，原始记录可靠，但存在数据处理或结论判断错误，或在数据转移到证书、报告上时有错漏，或存在各种打印错误，这时只需将错误信息更正后重新打印一份完整的证书、报告；

重新出具的证书、报告都要重新编号，并在新的证书、报告上声明：“本证书（报告）代替证书（报告）编号××××的检定证书（或检定结果通知书，或校准证书，或检验、检测报告）。”同时说明“（被修改的）证书（报告）编号××××的检定证书（或检定结果通知书，或校准证书，或检验、检测报告）作废”。

41.

【答案】C

【解析】建立计量标准的技术依据：

- (1) 国家计量技术规范 JJF 1033《计量标准考核规范》
- (2) 国家计量检定系统表以及相应的计量检定规程或技术规范

42.

【答案】B

【解析】标准装置的命名原则：

- (1) 以计量标准中的“主要计量标准器”或其反映的“参量”名称作为命名标识。
- (2) 以此原则命名的计量标准，在“主要计量标准器”或其反映的“参量”名称后面加后缀“标准装置”。

43.

【答案】B

【解析】JJF 1033 规定：最高计量标准，在给定组织或给定地区内，其准确度等级最高，或不确定度或最大允许误差最小，用于检定或校准同类量其他计量标准或工作计量器具的计量标准。
能否成为最高计量标准，对测量范围的要求没有做出具体规定。

44.

【答案】D

【解析】计量标准的稳定性：计量标准的稳定性用计量标准的计量特性在规定时间间隔内发生的变化量表示。

45.

【答案】C

【解析】计量标准器应当定点、定期经国家法定计量检定机构或县级以上人民政府计量行政部门授权的计量技术机构建立的社会公用计量标准检定合格或校准来保证其溯源性；配套的计量设备应当经检定合格或校准来保证其溯源性。

有计量检定规程的计量标准器及配套的计量设备，应当按照计量检定规程的规定进行检定。

没有计量检定规程的计量标准器及配套的计量设备，应当依据计量校准规范进行校准。如无计量校准规范，可以依据有效的校准方法进行校准。校准的项目和主要技术指标应当满足其开展检定或校准工作的需要，并参照 JJF 1139 的要求，确定合理的复校时间间隔。

C 项，应依据相应国家检定规程进行检定。

46.

【答案】C

【解析】A 项错，计量标准器应当定点定期经法定计量检定机构或县级以上人民政府计量行政部门授权的计量技术机构建立的社会公用计量标准检定合格或校准来保证其溯源性，以上两种方式均不能时，可采用比对方式进行溯源。

B 项错，只有当不能以检定或校准方式溯源时，才可以采用比对方式，确保计量标准量值的一致性。本题虽然没有计量校准规范，但是可以依据有效的校准方法进行校准，并没有交代不能按照校准方式溯源。

C 项对，没有计量检定规程的计量标准器及主要配套设备，应当依据国家计量校准规范进行校准；如无国家计量校准规范，可以依据有效的校准方法进行校准。校准的项目和主要技术指标应当满足其开展检定或校准工作的需要。

D 项错，题目交代“标准气体稀释装置为主要配套设备”，主要配套设备应当经具有相应测量能力的计量技术机构的检定合格或校准来保证其溯源性，校准检定均不能时，可以使用比对方式俩进行溯源，但是不能不进行溯源。

47.

【答案】B
【解析】A 选项，检定或校准结果的重复性通常是检定或校准结果的不确定度来源之一。

 B 选项，对于常规的计量检定或校准，当无法满足 $n \geq 10$ 时，为了使得到的实验标准差更可靠，如果有可能，可以采用合并样本标准差表示检定或校准结果的重复性。

 C 选项，重复测量次数， n 应当尽可能大，一般应当不少于 10 次。如果检定或校准结果的重复性引入的不确定度分量在检定或校准结果的不确定度中不是主要分量，允许适当减少重复测量次数，但至少应当满足 $n \geq 6$ 。

D 选项，JJF 1033 规定：当检定或校准结果的重复性引入的不确定度分量小于被检定或被校准仪器的分辨力所引入的不确定度分量时，应当用分辨力引入的不确定度分量代替检定或校准结果的重复性分量。

48.

【答案】C
【解析】计量标准的稳定性用计量标准的计量特性在规定时间间隔内发生的变化量表示。新建计量标准一般应当经过半年以上的稳定性考核，证明其所复现的量值稳定可靠后，方可以申请计量标准考核；已建计量标准一般每年至少进行一次稳定性考核，并通过历年的稳定性考核记录数据比较，以证明其计量特性的持续稳定。若计量标准在使用中采用标称值或示值，则计量标准的稳定性应当小于计量标准的最大允许误差的绝对值；若计量标准需要加修正值使用，则计量标准的稳定性应当小于修正值的扩展不确定度（ U ， $k=2$ 或 U_{95} ）。当计量检定规程或计量技术规范对计量标准的稳定性有规定时，则可以依据其规定判断稳定性是否合格。

49.

【答案】C
【解析】

$$s_p = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m s_j^2}{m}} = \sqrt{\frac{0.003^2 \times 6 + 0.004^2 \times 3 + 0.002^2}{10}} \approx 0.003$$

50.

【答案】B
【解析】如果不可能采用传递比较法时，可采用多个实验室之间的比对。假定各建标单位的计量标准具有相同准确度等级，此时采用各建标单位所得到的测量结果的平均值作为被测量的最佳估计值。

 若被考核建标单位的测量结果为 y_{lab} ，其测量不确定度为 U_{lab} ，在被考核建标单位测量结果的方差比较接近于各实验室的平均方差，以及各建标单位的包含因子均相同的条件下，应满足下式的要求

$$|y_{\text{lab}} - \bar{y}| \leq \sqrt{\frac{n-1}{n}} U_{\text{lab}}$$

$$|y_{\text{lab}} - \bar{y}| = |100.003 - 100.006| = 0.003 \text{ MPa}$$

$$\sqrt{\frac{n-1}{n}} U_{\text{lab}} = \sqrt{\frac{3-1}{3}} \times 100.003 \times 0.005\% = 0.004 \text{ MPa}$$

$$|y_{lab} - \bar{y}| \leq \sqrt{\frac{n-1}{n}} U_{lab}$$

故验证通过。

51.

【答案】C

【解析】A 项错误：在进行检定和校准结果的测量不确定度的评定时，测量对象应当是常规的被测对象，测量条件应当是在满足计量检定规程或计量技术规范前提下至少应当达到的临界条件。

B 项错误：不确定度评定时测量模型中的各输入量影响都要考虑。

C 项：如果计量标准可以测量多种被测对象时，应当分别评定不同种类被测对象的测量不确定度。如果计量标准可以测量多种参数时，应当分别评定每种参数的测量不确定度。

D 项错误：无论采用何种方式来评定检定和校准结果的测量不确定度，均应当具体给出典型值的测量不确定度评定过程。如果对于不同的测量点，其不确定度来源和测量模型相差甚大，则应当分别给出它们的不确定度评定过程。

52.

【答案】D

【解析】计量标准的量值溯源和传递框图是表示计量标准溯源到上一级计量器具和传递到下一级计量器具的框图，计量标准的量值溯源和传递框图通常依据国家计量检定系统表、计量检定规程或计量技术规范来画，但是它与国家计量检定系统表不一样，它只要求画出三级，不要求溯源到计量基准，也不一定传递到工作计量器具。

计量标准的量值溯源和传递框图包括三级三要素。三级是指上一级计量器具、本级计量器具和下一级计量器具；三要素是指每级计量器具都有三要素：上一级计量器具三要素为计量基（标）准名称、不确定度或准确度等级或最大允许误差和计量基（标）准拥有单位（即保存机构）；本级计量器具三要素为计量标准名称、测量范围和不确定度或准确度等级或最大允许误差；下一级计量器具三要素为计量器具名称、测量范围、不确定度或准确度等级或最大允许误差。三级之间应当注明溯源和传递方法。

53.

【答案】C

【解析】在计量标准考核证书有效期内，需要暂时封存或撤销的，建标单位应填写《计量标准封存（或撤销）申报表》一式两份，报主管部门审批。主管部门同意封存或撤销的，主管部门应在《计量标准封存（或撤销）申报表》的主管部门意见栏中签署意见，加盖公章后连同计量标准考核证书原件一并报主持考核的人民政府计量行政部门办理手续。封存的计量标准由主持考核的人民政府计量行政部门在计量标准考核证书上加盖“同意封存”印章。同意撤销的计量标准由主持考核的人民政府计量行政收回计量标准考核证书。

54.

【答案】A

【解析】处于《计量标准考核证书》有效期内的计量标准，发生计量标准器或主要配套设备的更换（包括增加、减少），应当按下述规定履行相关手续。

（1）更换计量标准器或主要配套设备后，如果计量标准的不确定度或准确度等级或最大允许误差发生了变化，应当按新建计量标准申请考核。

(2) 更换计量标准器或主要配套设备后，如果计量标准的测量范围或开展检定或校准的项目发生变化，应当申请计量标准复查考核。

(3) 更换计量标准器或主要配套设备后，如果计量标准的测量范围、计量标准的不确定度或准确度等级或最大允许误差以及开展检定或校准的项目均无变更，则应当填写《计量标准更换申报表》一式两份，提供更换后计量标准器或主要配套设备的有效检定或校准证书复印件和《计量标准考核证书》复印件各一份，报主持考核的人民政府计量行政部门审核批准。建标单位和主持考核的人民政府计量行政部门各保存一份《计量标准更换申报表》。

此种更换，建标单位应当重新进行计量标准的稳定性考核、检定或校准结果的重复性试验和检定或校准结果的不确定度评定，并将相应的《计量标准的稳定性考核记录》《检定或校准结果的重复性试验记录》和《检定或校准结果的不确定度评定报告》纳入计量标准的文件集进行管理。

(4) 如果更换的计量标准器或主要配套设备为易耗品（如标准物质等），并且更换后不改变原计量标准的测量范围、计量标准的不确定度准确度等级或最大允许误差，开展的检定或校准项目也无变更的，应当在《计量标准履历书》中予以记载。

55.

【答案】C

【解析】部门、企事业单位计量标准，需要对社会开展强制检定、非强制检定的，或者需要对部门、企业、事业内部执行强制检定的，应当向有关人民政府计量行政部门申请计量授权。取得计量授权证书后，依据授权项目、范围开展计量检定工作。

56.

【答案】A

【解析】计量器具控制包括：首次检定、后续检定和使用检查，检定条件，检定项目，检定方法，检定结果的处理，检定周期。

57.

【答案】B

【解析】在校准规范中规定校准的计量特性包含两个部分：

- 在标准条件下评价计量器具性能的计量特性；
- 在使用条件下评估最终测量结果不确定度需要的计量特性。

58.

【答案】D

【解析】国家计量检定规程是为评定计量器具的计量特性而制定的技术文件，由国务院计量行政部门（现为国家市场监督管理总局）组织编写并批准颁布，在全国范围内施行，作为确定计量器具法定地位的技术文件。

AB 为非计量行政部门；C 的级别不够。

59.

【答案】B

【解析】比对方法应遵循科学合理的原则，首选国际建议、国际标准推荐的并已经过适当途径所确认的方法和程序，也可以采用国家计量检定规程或国家计量技术规范规定的方法和程序。如采用其他方法，应在比对实施方案中给出清晰的操作程序。

60.

【答案】D

【解析】由比对的组织者确定主导实验室和参比实验室；

当收到比对组织者发布的比对计划时，应按要求及时书面表明是否参加比对。

61.

【答案】C

【解析】A 选项，根据比对所选择的传递标准（或样品）的特性确定比对路线。应充分考虑实验和运输中各因素的影响，确定一个实验室所需的最长比对工作时间，从而确定各参比实验室的具体日程安排。

B 选项，各参比实验室在接到传递标准后应立即核查传递标准是否有损坏，核对货物清单，填好交接单并通知主导实验室。交接单一式 3 联，交接双方各执 1 联，第 3 联随传递标准传递。

C 选项正确，应对所选用的传递标准（或样品）进行详细描述，包括尺寸、重量、制造商、所需的附属设备、与比对实验相关的特性及操作所需的技术数据；传递标准应稳定可靠，必要时需开展稳定性、运输、高低温等相关实验，为比对方案制定提供依据；当可靠性不理想时，可以采用两台传递标准同时进行比对的方案。

D 选项，对于原始记录格式，主导实验室应进行一次试填写，以确定其可用性。

62.

【答案】A

【解析】明确规定在比对数据尚未正式公布之前，所有与比对相关的实验室和人员均应对比对结果保密，不允许出现任何数据串通，不得泄露与比对结果有关的信息，以确保比对数据的公正性。

63.

【答案】C

【解析】

$$u_r = \sqrt{\frac{1}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{u_{rj}^2}}} = \sqrt{\frac{1}{\frac{1}{(5.0 \times 10^{-5})^2} + \frac{1}{(4.0 \times 10^{-5})^2} + \frac{1}{(6.0 \times 10^{-5})^2} + \frac{1}{(7.0 \times 10^{-5})^2} + \frac{1}{(8.0 \times 10^{-5})^2}}} = 2.5 \times 10^{-5}$$

64.

【答案】D

【解析】

$$E_n = \frac{y_{lab} - y_{ref}}{\sqrt{U_{lab}^2 + U_{ref}^2}}$$

实验室甲：(10.0005 g - 10.0001 g) / √1.02 mg + 0.22 mg = 0.4

实验室乙：(9.9990 g - 10.0001 g) / √1.22 mg + 0.22 mg = -0.9

实验室丙：(10.0005 g - 10.0001 g) / √0.82 mg + 0.22 mg = 0.5

实验室丁：(9.9995 g - 10.0001 g) / √1.02 mg + 0.22 mg = -0.6

【注意：计算过程中的单位换算】

比对测量结果一致性评判原则：

$|En| \leq 1$ 参比实验室的测量结果与参考值之差与不确定度之比在合理的预期范围之内，比对结果可接受；
 $|En| > 1$ 参比实验室的测量结果与参考值之差与不确定度之比超出合理的预期，应分析原因。

65.

【答案】D

【解析】实验室的基准、参考标准、传递标准、工作标准，如果可能，均应纳入期间核查对象。
是否开展期间核查，通常考虑该工作标准或测量仪器：

- (1) 具备相应的核查标准和实施核查的条件；
- (2) 对测量结果的质量有重要影响；
- (3) 不够稳定、易漂移、易老化且使用频繁；
- (4) 经常携带到现场使用，使用条件恶劣；
- (5) 使用频次高；
- (6) 刚发生过载或被怀疑出现过质量问题；
- (7) 有特殊规定的或仪器使用说明中有要求。

66.

【答案】C

【解析】期间核查是在两次校准或检定之间，在实际工作的环境条件下，对预先选定的同一核查标准进行定期或不定期的测量，考察测量数据的变化情况，以确认其校准状态是否继续可信。

期间核查是由本实验室人员使用自己选定的核查标准按照自己制定的核查方案进行。

期间核查是对日常使用中的测量仪器的一种核查。使用中的测量仪器所处的环境与校准时不同，测量的对象（校准时用标准器，日常测量的是工件）和测量的方案（测量次数、数据处理方法）等也不同。因此，期间核查中使用的最大允许误差可能与校准时使用的不同。

67.

【答案】D

【解析】选项 A，期间核查一般要求稳定性好的核查装置，准确度高并不一定稳定性好；题目提到的是对数字压力计，选项中的活塞式压力计不符合要求。

选项 B：期间核查的结果不能作为修正的依据。期间核查就是为了验证测量仪器的准确度状态与刚完成校准时的准确度状态一致而进行的试验。

选项 C，期间核查是由本实验室人员使用自己选定的核查标准按照自己制定的核查方案进行。

68.

【答案】C

【解析】选择核查标准的一般原则：

- (1) 核查标准应具有需核查的参数和量值，能由被核查仪器、计量基准或计量标准测量；
- (2) 核查标准应具有良好的稳定性，某些仪器的核查还要求核查标准具有足够的分辨力和良好的重复性，以便核查时能观察到被核查仪器及计量标准的变化；
- (3) 必要时，核查标准应可以提供指示，以便再次使用时可以重复前次核查实验时的条件，例如使用刻线标示环规使用直径的方向；
- (4) 由于期间核查是本实验室自己进行的工作，不必送往其他实验室，因此核查标准可以不考虑便携和搬运问题；
- (5) 核查标准主要是用来观察测量结果的变化，因此不一定要要求其提供参考量值。

C 选项错误，校准或检定的核心是用高一级计量标准提供的、具有溯源性的参考值对测量仪器的计量性能进行评估，以获得该仪器量值的溯源性。而核查只是在使用条件下考核测量仪器的计量特性有无明显变化，由于测量标准使用单位一般不具备高一级计量标准的性能和资格，这种核查不具有溯源性。

69.

【答案】B

【解析】不合格样机的处理：型式评价结束后，对于不合格的样机在复议期过后，退回申请单位。承担型式评价的技术机构应对合格样机或关键零部件进行有效的封印和标记。标记应粘贴在显著位置。封印和标记应保证样机的关键零部件和材料不被更换和调整。承担型式评价的技术机构应对粘贴好标记的样机进行拍照，照片上应能够清晰地看清楚标记上的文字。

为了满足已批准型式符合性检查工作的需要，承担型式评价的技术机构将经封印和标记的试验样机交给申请单位，申请单位应妥善保存封印和标记好的试验样机，应保存试验样机至停止生产该型式计量器具后的第五年。

70.

【答案】C

【解析】对已经批准的型式进行了改进的计量器具型式申请的型式批准，承担型式评价的技术机构应根据资料和样机，确定哪些项目需要进行评价。原则上，改进中不受影响的部分，可以不做重复的评价。

二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意；错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1.

【答案】BD

【解析】A 正确。修正值的大小等于系统误差估计值的大小，但符号相反。未修正测得值与标准值差值为系统误差估计值，故修正值是未修正测得值与标准值差值的相反数。

B 错误。修正值和修正因子都是有不确定度的。在获得修正值或修正因子时，需要评定这些值的不确定度。

C 正确。示值修正值与仪器示值误差互为相反数，故它们的绝对值相同。

D 错误。修正因子 C_r 应等于标准值与未修正测得值之比。

2.

【答案】AC

【解析】A 可消除周期性系统误差。

BD 是实验标准偏差估计的两种方法，此外还有贝塞尔公式法。

C 是恒定系统误差消除的一种方法，此外还有异号法、交换法等。

3.

【答案】BCD

【解析】A 选项，异常值通常是指测量中，因测量条件、测量仪器或人员操作等出现异常得到的不正常的测量结果。震动、冲击、电源变化、电磁干扰等意外的条件变化，人为的读数或记录错误，仪器内部的偶发故障等，可能是造成异常值的原因。由于异常不常出现，其结果相对于正常情况下的偏离常被称为“偶然误差”，由人为因素导致的也被称为存在着“粗大误差”，由于非正常情况下所得结果不作为测量结果使用，所以“偶然误差”和“粗大误差”不属于测量误差的范畴。

在测量过程中，记错、读错、仪器突然跳动、突然震动等异常情况引起的已知原因的异常值，应该随时发现，随时剔除，这就是物理判别法。

4.

【答案】AB

【解析】已修正的值= 10.04 m^{-1}

未修正的值= $10.04 \text{ m}^{-1}/1.36=7.38 \text{ m}^{-1}$

示值误差= $7.38 \text{ m}^{-1}-10.04 \text{ m}^{-1}=-2.66 \text{ m}^{-1}$

修正值=-示值误差= 2.66 m^{-1}

5.

【答案】AD

【解析】

A 项： 0.5 kN 测量点以绝对误差表示的最大允许误差： $\pm 0.3\% \times (6 \times 10\%) \text{ kN} = \pm 1.8 \text{ N}$

B 项： $\pm 1.8 \text{ N}/0.5 \text{ kN} = \pm 0.36\%$

C 项： 5 kN 测量点以绝对误差表示的最大允许误差： $\pm 0.3\% \times 5 \text{ kN} = \pm 15 \text{ N}$

6.

【答案】ABD

【解析】ABD 都会对测量结果的不确定度有贡献。

C 测量范围只要满足要求即可，不会对测量结果的不确定度有贡献。

7.

【答案】ABD

【解析】我们用近似值表示一个量的数值时，通常规定“近似值修约误差限的绝对值不超过末位的单位量值的一半”，则该数值的从其第一个不是零的数字起到最末一位的全部数字都是有效数字。例如： 3.1415 就意味着修约误差限为 ± 0.00005 ， 3.1415 为五位有效数字； $3 \times 10^{-6} \text{ Hz}$ 意味着修约误差限为 $\pm 0.5 \times 10^{-6} \text{ Hz}$ ， $3 \times 10^{-6} \text{ Hz}$ 为一位有效数字。

值得注意的是，第一个不是零的数字左边的 0 不是有效数字，其后的 0 均是有效数字。如 3.8600 为五位有效数字， 0.0038 是两位有效数字， 1002 为四位有效数字。

对某一个数字，根据保留数位的要求，将多余位数的数字按照一定规则进行取舍，这一过程称为数据修约。准确表达测量结果及其测量不确定度必须对有关数据进行修约。

C 为两位有效数字。

8.

【答案】AB

【解析】A 选项，被测量的最佳估计值的末位一般应修约到与其测量不确定度的末位对齐。即同样单位情况下，如果有小数点，则小数点后的位数一样；如果是整数，则末位一致。 y 应修约到与 U 的小数点后的位数一样，即 $y=3.52 \text{ A}$ 。

B 选项， U 为整数，则 y 应修约到与 U 的末位一致，即 $y=207 \text{ mN}$ 。

CD 正确。D 中 $y=1.005 \text{ mg}=1005 \text{ } \mu\text{g}$ 。

9.

【答案】BD

【解析】A 项错误、B 项正确：在各种计量器具的检定规程、校准规范、检测方法文件中，都分别规定了相应的环境条件要求。

检定、校准和检测实验室或实验场地要分别满足不同的检定、校准和检测项目的不同环境要求。

C 项错误，有些不同项目的实验条件是互相冲突的。这些互不相容的项目不能在一起工作，必须采取措施使之有效隔离。

D 项正确，进行检定、校准和检测之前，以及进行过程中都应查看监视仪表，确认仪表所显示的环境参数满足要求时才可以工作。

10.

【答案】ACD

【解析】《计量法》第九条明确规定：“县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。未按照规定申请检定或者检定不合格的，不得使用。”ACD 均属强制检定的计量器具，必须定时、定点进行检定，检定合格后才能使用，不能超期使用，持有校准证书使用。

B 只用于科研使用，属于非强制检定计量器具，可以进行校准。

11.

【答案】ABC

【解析】如果原证书或报告存在不正确的内容，则需要重新出具一份完整的新的证书或报告代替原证书或报告。这种情况又分为两种：

①试验方法正确，原始记录可靠，但存在数据处理或结论判断错误，或在数据转移到证书、报告上时有错漏，或存在各种打印错误，这时只需将错误信息更正后重新打印一份完整的证书、报告；

②试验方法有误，或缺少部分项目信息，这时需要重新进行检定、校准或检测，根据新的测量结果重新出具一份完整的证书、报告。

无论哪种情况，重新出具的证书、报告都要重新编号，并在新的证书、报告上声明：“本证书（报告）代替证书（报告）编号××××的检定证书（或检定结果通知书，或校准证书，或检验、检测报告）。”同时说明“（被修改的）证书（报告）编号××××的检定证书（或检定结果通知书，或校准证书，或检验、检测报告）作废”。

12.

【答案】ABD

【解析】A 项，对社会上送检的计量器具应使用社会公用计量标准进行检定，

国务院有关部门和省、自治区、直辖市有关部门建立的各项最高等级的计量标准，须经同级政府计量行政部门主持考核合格，取得计量标准考核证书，才能在部门内部开展非强制检定。

承担计量行政部门计量授权任务的单位建立相关计量标准，应当向授权的计量行政部门申请考核。考核合格取得《计量标准考核证书》，才能开展授权范围的检定工作。

B 项，未完成建标，不能开展检定工作。

企业、事业单位建立的各项最高计量标准，须经与企业、事业单位的主管部门同级的计量行政部门主持考核合格，取得计量标准考核证书，才能在单位内部开展非强制检定。

D 项，标准硬度块已过期后不能使用，即使期间核查满足要求也不允许。

C 项，在国家计量器具检定系统表中，通常规定在量值传递中，应满足计量标准的技术指标不大于被检计量器具相应技术指标的 1/3，本题中，被检为 3 级扭矩扳子，使用 1 级扭矩扳子检定仪就可以满足要求，故使用 0.3 级扭矩扳子检定仪就更好了。

13.

【答案】BC**【解析】**建标单位应当建立并执行下列管理制度，保证计量标准处于正常运行状态。

- 1) 实验室岗位管理制度；
- 2) 计量标准保存、使用、维护管理制度；
- 3) 量值溯源管理制度；
- 4) 环境条件及设施管理制度；
- 5) 计量检定规程或计量校准规范管理制度；
- 6) 原始记录及证书管理制度；
- 7) 事故报告管理制度；
- 8) 计量标准文件集管理制度。

上述管理制度可以单独制订，也可以包含在建标单位的管理体系文件中。

14.

【答案】BD**【解析】**B 选项，以计量标准中的“主要计量标准器”或其反映的“参量”名称作为命名标识，以此原则命名的计量标准，在“主要计量标准器”或其反映的“参量”名称后面加后缀“标准装置”，如：一项几何量计量标准由计量标准器（1 等量块）和配套设备（接触式干涉仪）组成，开展 2 等及以下量块的检定或校准，则该计量标准可以命名为“1 等量块标准装置”。

D 选项，以“计量标准器”或其反映的“参量”名称作为命名标识，并在名称后面加后缀“工作基准装置”，如：电容工作基准装置。

15.

【答案】CD**【解析】**根据《计量标准考核办法》的有关规定，计量标准考核应当考核以下内容：

- （1）计量标准器及配套设备齐全，计量标准器必须经法定或者计量授权的计量技术机构检定合格（没有计量检定规程的，应当通过校准、比对等方式，将量值溯源至计量基准或者社会公用计量标准），配套的计量设备经检定合格或者校准；
- （2）具备开展量值传递的计量检定规程或者技术规范完整的技术资料；
- （3）具备符合计量检定规程或者技术规范并确保计量标准正常工作所需要的温度、湿度、防尘、防震、防腐蚀、抗干扰等环境条件和工作场地；
- （4）配备至少两名具有相应能力，并满足有关计量法律、法规要求的计量检定或校准人员；
- （5）具有完善的运行、维护制度，包括实验室岗位责任制度，计量标准的保存、使用、维护制度，量值溯源制度，原始记录及证书核验制度，事故报告制度，计量标准技术档案管理制度等；
- （6）计量标准稳定性和检定或校准结果的重复性符合技术要求。

无论申请新建计量标准的考核或计量标准的复查考核，建标单位均应填写《计量标准考核（复查）申请书》《计量标准技术报告》《检定或校准结果的重复性试验记录》及《计量标准的稳定性考核记录》等申请材料。

C 应为计量比对报告。

D 不需要。有事故报告制度就可以。

16.

【答案】AC**【解析】**通过建标单位提供的计量标准的稳定性考核、检定或校准结果的重复性试验、检定或校准结果的

不确定度评定、检定或校准结果的验证以及计量比对等技术资料，综合判断计量标准测量能力是否满足开展检定或校准工作的需要以及计量标准是否处于正常工作状态。

17.

【答案】BD

【解析】B 选项，重复性试验时，应使用常规被检定或被校准对象。“检定或校准结果的重复性试验”：检定或校准结果的重复性是在重复性测量条件下，用计量标准对常规被检定或被校准对象进行 n 次独立重复测量，用单次测得值 y_i 的实验标准差 $s(y_i)$ 来表示。

D 选项，重复测量次数， n 应当尽可能大，一般应当不少于 10 次。如果检定或校准结果的重复性引入的不确定度分量在检定或校准结果的不确定度中不是主要分量，允许适当减少重复测量次数，但至少应当满足 $n \geq 6$ 。

C 选项，JJF 1033 规定：当检定或校准结果的重复性引入的不确定度分量小于被检定或被校准仪器的分辨力所引入的不确定度分量时，应当用分辨力引入的不确定度分量代替检定或校准结果的重复性分量。

18.

【答案】ABC

【解析】D 项：新建计量标准应当经过至少半年的试运行，在此期间考察计量标准的稳定性等计量特性，并确认其符合要求。

19.

【答案】BC

【解析】申请新建计量标准考核需提交以下两个方面的资料：

- (1) 《计量标准考核(复查)申请书》和《计量标准技术报告》；
- (2) 计量标准器及配套的主要计量设备有效检定或者校准证书，以及可以证明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料复印件各 1 份。

JJF 1033 规定：可以证明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料包括：开展检定或校准工作的原始记录及相应的模拟检定或校准证书复印件 2 套，计量标准负责人、检定或校准人员能力证件复印件 1 套，以及计量比对报告（如果适用）复印件 1 套等。

20.

【答案】BD

【解析】JJF 1002 中规定计量检定规程应由以下部分构成：

- 封面
- 扉页
- 目录
- 引言
- 范围
- 引用文件
- 术语和计量单位
- 概述
- 计量性能要求
- 通用技术要求
- 计量器具控制
- 附录

凡有下画线的部分为必备章节。

其中计量器具控制内容包括：首次检定、后续检定和使用中检查，检定条件，检定项目，检定方法，检定结果的处理，检定周期。

不包括 BD 的内容。

21.

【答案】ABC

【解析】选项 D，如果比对过程中由于标准装置故障、停电等出现时间延误，应及时通知主导实验室并停止实验，等待处理。一般情况下，若延误时间较短，则比对工作顺延并通知相关实验室；若延误时间较长，则此实验室不再参加比对，传递标准器向下一实验室传递。

22.

【答案】ABD

【解析】A 项对：明确规定在比对数据尚未正式公布之前，所有与比对相关的实验室和人员均应对比对结果保密，不允许出现任何数据串通，不得泄露与比对结果有关的信息，以确保比对数据的公正性。

B 项对：对数据的处理，应遵循比对实施方案，不得随意变更处理方法。

C 项错：在比对总结报告发出之前，参比实验室对数据的任何修改均应以正式书面方式，且应在报告中体现修改过程和原因。主导实验室不得以任何理由提示参比实验室修改数据或报告。如果在处理完全部数据后，主导实验室发现某参比实验室的结果出现异常，可以通过适当途径了解比对细节，以便分析原因。但该实验室对比对数据和结论不允许做任何修改。

D 项对：提交资料内容以比对实施方案要求为准。

23.

【答案】BC

【解析】针对每一类被核查的计量基准、计量标准以及需核查的其他测量仪器制定期间核查方案，即期间核查的作业指导书，期间核查方案应规定：

(1) 被核查的测量仪器或测量系统，包括设备的名称、型号和编号等信息；

(2) 核查内容：设备具体的功能或计量特性；

(3) 核查的位置或量值点；

(4) 使用的核查标准，包括名称、唯一性编号、计量特性(如参考值和测量不确定度)及其参考值的获得方法等信息；

(5) 核查的实验条件，确保环境条件不影响核查结果的有效性。通常与被核查对象的运行环境一致；

(6) 核查的步骤，包括操作流程、重复测量次数、数据处理方法等；

(7) 核查的频次和时间安排；

(8) 核查获得量值的最大允许误差；

(9) 核查的记录信息、记录形式、数据处理方法和记录的保存；

(10) 必要时，核查曲线图或核查控制图的绘制方法；

(11) 核查结果的判定原则与核查结论；

(12) 核查结果异常的处理流程；

(13) 关于需要增加临时核查的特殊情况(如磕碰、包装箱破损、环境温度的意外大幅波动、出现特殊需要等)的规定。

核查方法应按照程序文件的规定，经过评审后实施。

BC 是期间核查的程序文件应规定的内容。

24.

【答案】ABC

【解析】A 项对：目的不同：校准或检定是在标准条件下，通过与计量标准的参考值比较确定测量仪器的溯

源性。而期间核查是在两次校准或检定之间，在实际工作的环境条件下，对预先选定的同一核查标准进行定期或不定期的测量，考察测量数据的变化情况，以确认其校准状态是否继续可信。

期间核查不能代替校准或检定。校准或检定的核心是用高一级计量标准提供的具有溯源性的参考值对测量仪器的计量性能进行评估，以获得该仪器量值的溯源性。而核查只是在使用条件下考核测量仪器的计量特性有无明显变化，由于测量标准使用单位一般不具备高一级计量标准的性能和资格，这种核查不具有溯源性。

B 项对：执行主体不同：期间核查是由本实验室人员使用自己选定的核查标准按照自己制定的核查方案进行。校准或检定必须由有资格的计量技术机构人员用经考核合格的计量标准按照规程或规范的方法进行。

C 项对：期间核查不是缩短校准或检定周期后的另一次校准或检定，而是用一种简便的方法对测量仪器是否依然保持其校准或检定状态进行的确认。

D 项错：期间核查是对日常使用中的测量仪器的一种核查。使用中的测量仪器所处的环境与校准时不同，测量的对象（校准时用标准器，日常测量的是工件）和测量的方案（测量次数、数据处理方法）等也不同。因此，期间核查中使用的最大允许误差可能与校准时使用的不同。

25.

【答案】BC

【解析】根据申请型式批准的是单一产品还是系列产品，型式评价大纲按下列原则规定样机的数量。

①对于单一产品的，提供 1 至 3 台样机。

②对于系列产品，应考虑系列产品的测量对象、准确度、测量区间等，选择有代表性的产品，并参考下面的原则确定提供样机的数量：

a. 准确度相同，测量区间不同的系列产品，选取的样机应包括测量区间上下限的产品。每种产品提供 1 至 3 台样机。

B. 准确度不同，测量区间和结构相同的系列产品，选取的样机时应包括各准确度等级的产品。每种产品提供 1 至 3 台样机。